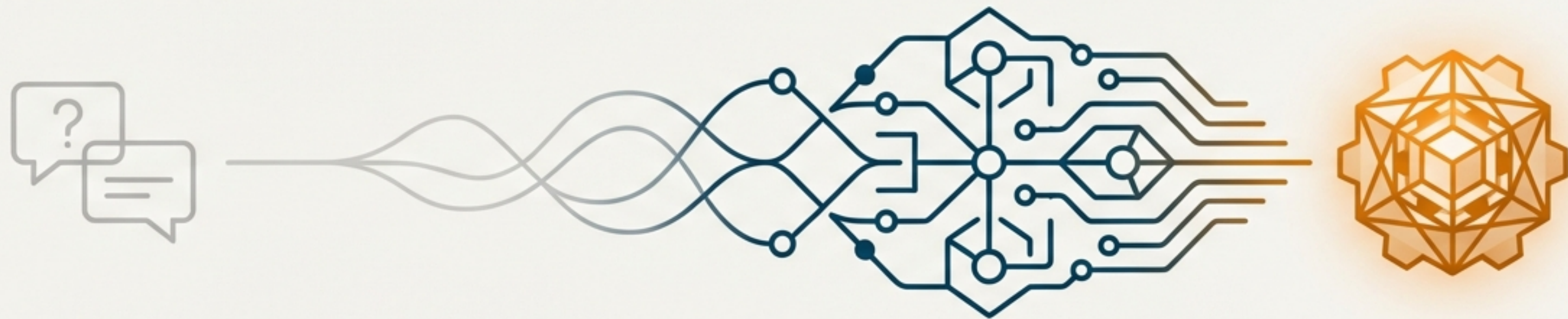


超越对话：欢迎来到 AI 智能体（Agent）时代

从单一指令到自主完成复杂任务的进化

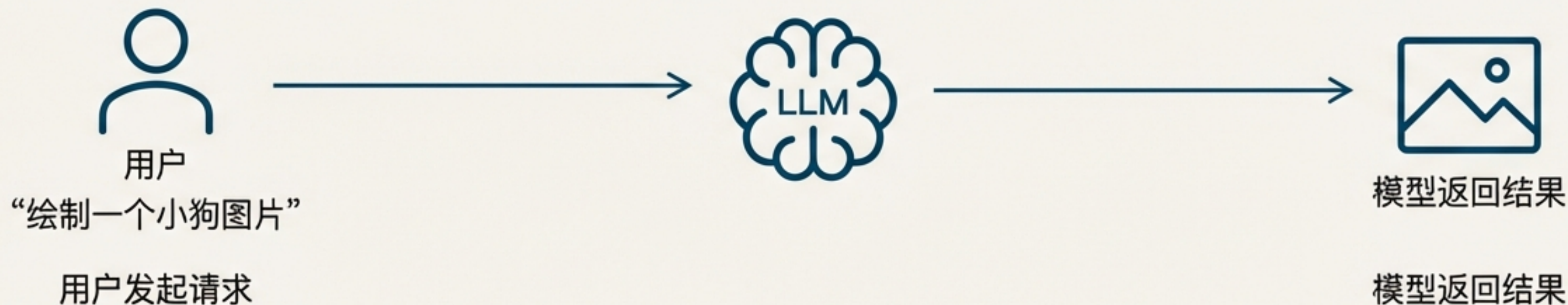
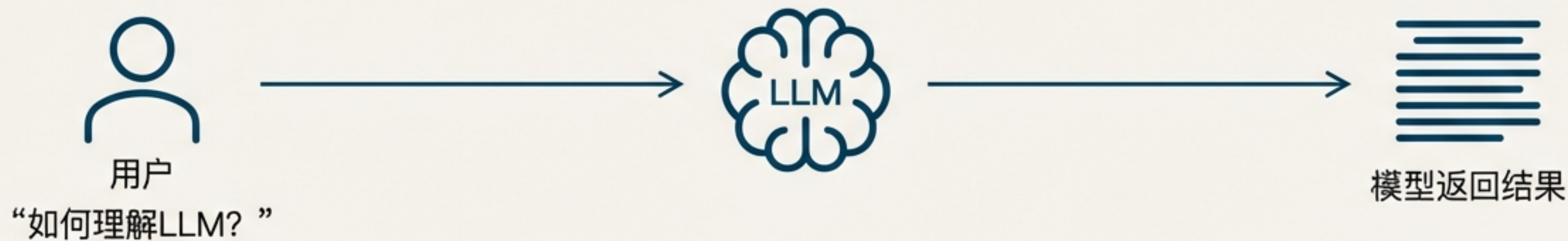


大语言模型（LLM）改变了我们与机器的交互方式。

但真正的潜力在于，让 AI 不仅仅是回答问题，而是**解决问题**。

这就是 AI 智能体的使命。

我们与 AI 的日常：一次一问，一次一答



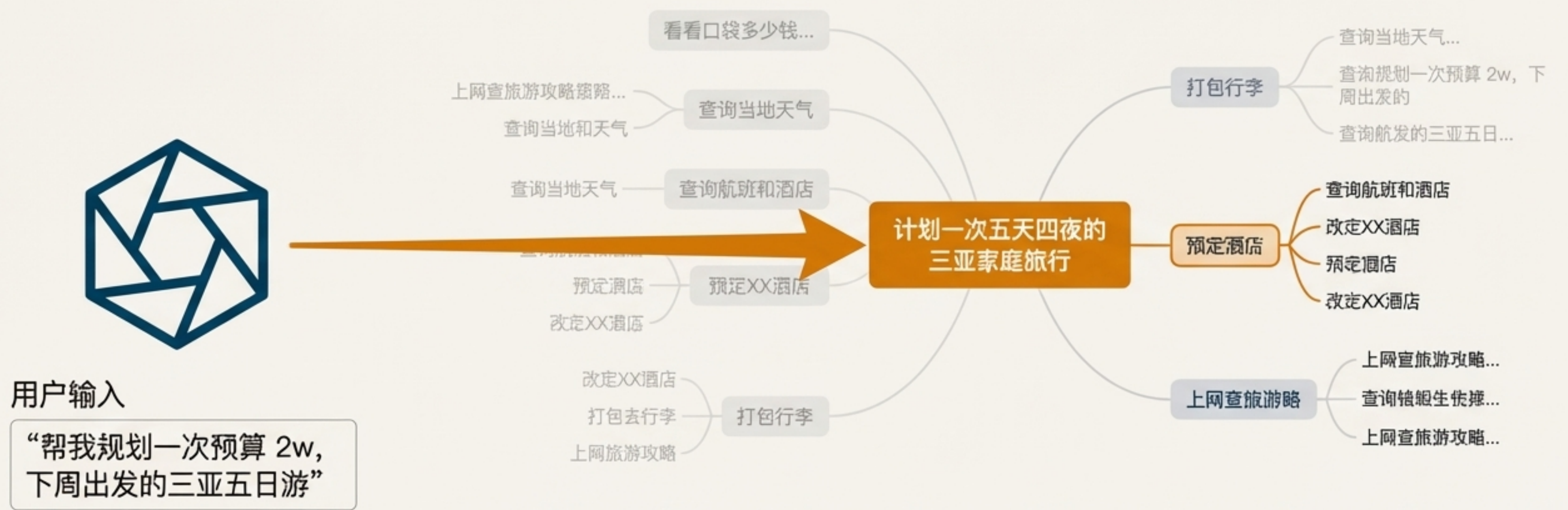
这种模式高效、直接，但仅限于**定义清晰的单一任务**。它无法处理需要**多步骤、多工具协调**的复杂场景。

但现实世界的目标，往往是多步骤的复杂任务



整个过程充满了手动的、琐碎的、反复的查询、决策和操作。

AI 智能体：从指令到成果的一站式执行者



智能体执行	结果
自动拆解任务、调用工具、查询信息、做出决策、甚至执行预订。	用户得到的是最终成果，而非中间过程的碎片信息。

那么，究竟什么是 AI 智能体？



Lilian Weng
@lilianweng

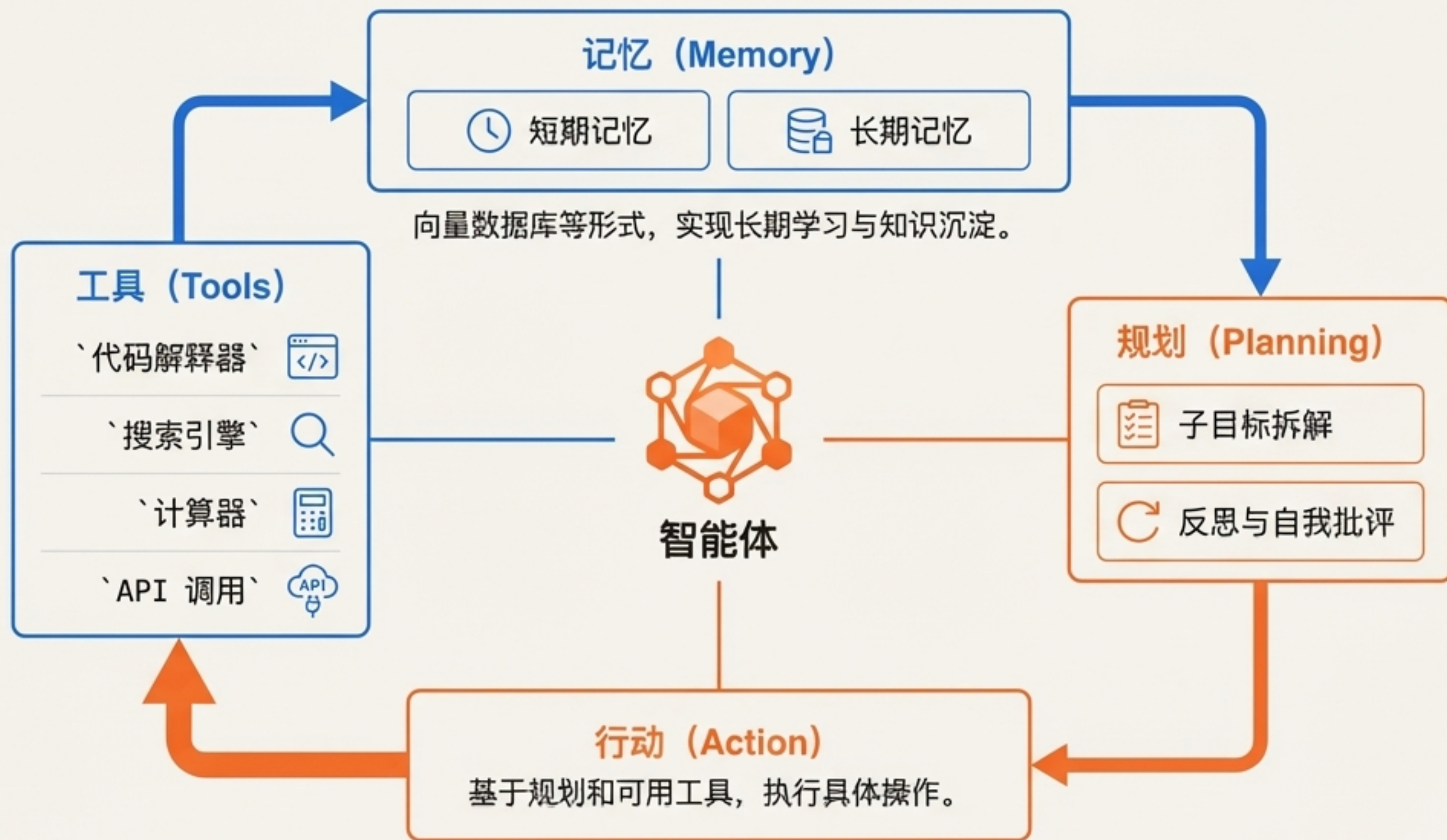
**“Agent = LLM + memory +
planning skills + tool use”**

“This is probably just a start of a new era :)” – Lilian Weng

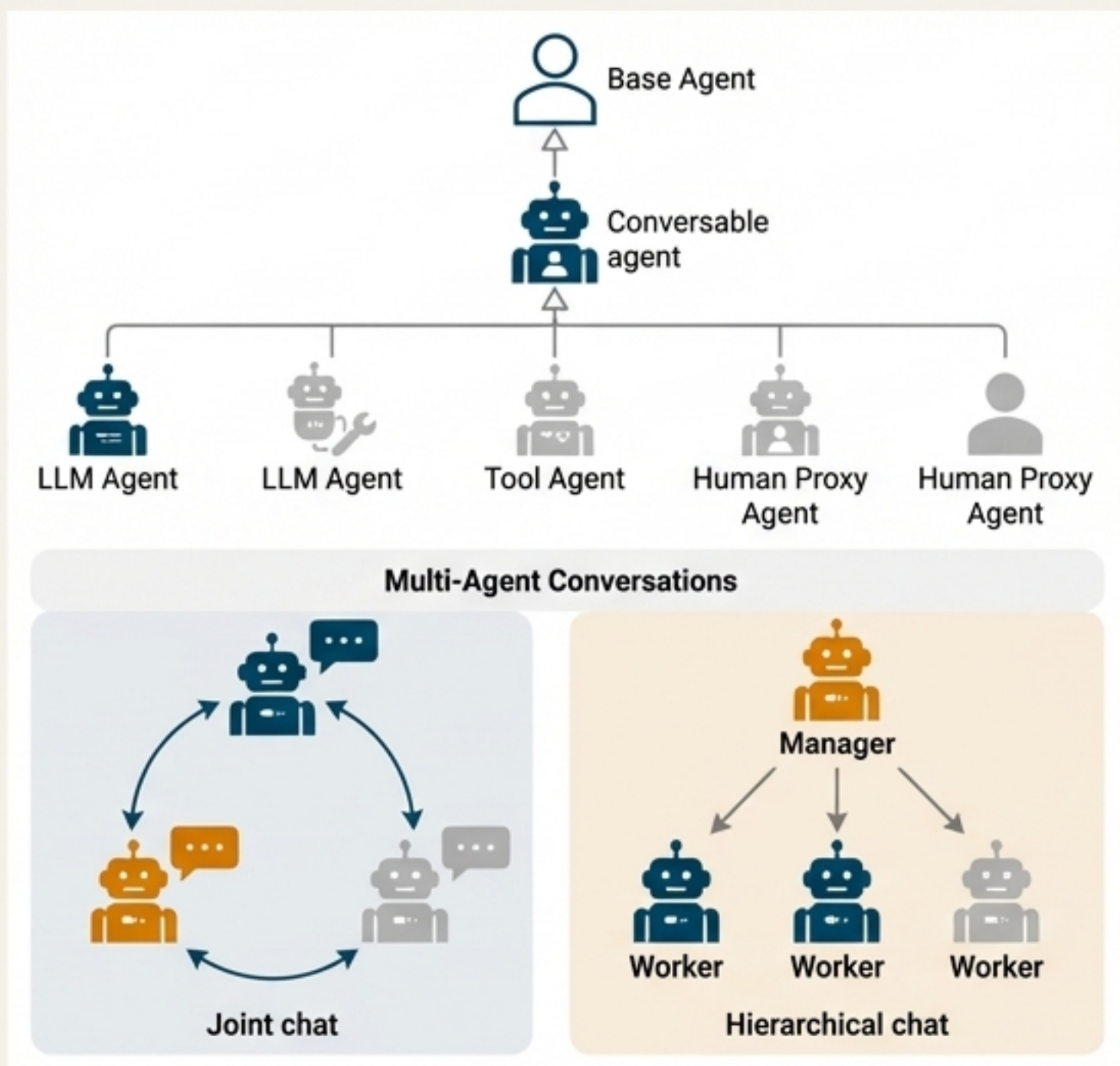
智能体 = 大语言模型 (核心大脑) + **记忆** (上下文与学习) +
+ **规划** (任务拆解与反思) + **工具** (与外部世界交互)

来源: lilianweng.github.io

智能体的核心构造：一个自主决策系统的蓝图



理论照进现实：微软开源框架 AutoGen



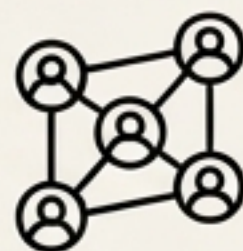
可对话的智能体 (Conversable Agents)

AutoGen 的核心，任何智能体都可以相互通信来解决任务。



可定制性 (Customizability)

能够轻松定义具有不同角色和能力的智能体（例如，‘工程师’，‘产品经理’，‘测试员’）。



多智能体协作模式 (Multi-Agent Collaboration)

支持多种复杂的对话模式，如群聊 (group chat) 和层级对话 (hierarchical chat)。

实践出真知 (1) : 让智能体绘制股价图

目标

“绘制 NVDA 和 TESLA 从年初至今的价格变化图表”

实现代码

```
from autogen import AssistantAgent, UserProxyAgent — ① 导入并配置

# ... (configuration steps) ...

# 2. Define the core agents
assistant = AssistantAgent(
    name="assistant",
    llm_config=llm_config,
)
user_proxy = UserProxyAgent(
    name="user_proxy",
    human_input_mode="NEVER",
    max_consecutive_auto_reply=10,
    is_termination_msg=lambda x: x.get("content", "").rstrip().endswith("TERMINATE"),
    code_execution_config={"work_dir": "coding"},
)

# 3. Initiate the chat
user_proxy.initiate_chat(
    assistant,
    message="绘制 NVDA 和 TESLA 从年初至今的价格变化图表",
) — ③ 发起任务 (只需一句话, 启动整个流程)
```

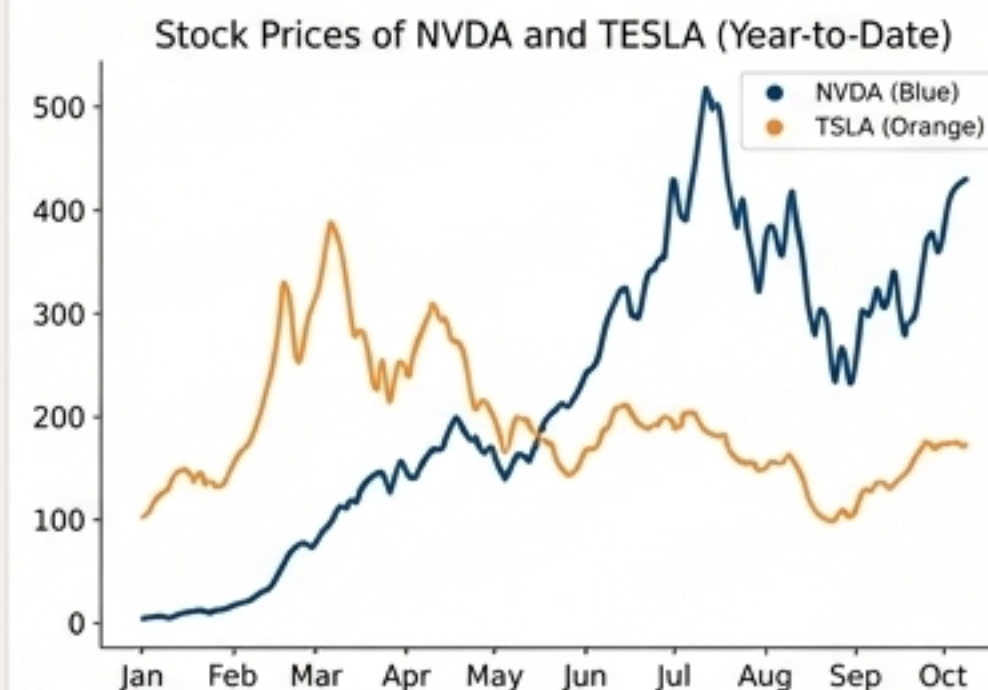
② 定义两个核心智能体
(大脑: 负责思考和写代码)
(手臂: 负责执行代码和提供反馈)

完成一个复杂任务，核心代码不到20行。重点不在于写代码，而在于定义目标。

自主执行的全过程：规划、编码、交付

为了解决这个问题，我需要使用Python的 **yfinance** 库来获取股票数据，并使用 **matplotlib** 库来绘制图表。首先，我需要确保这两个库已经安装。

```
> pip install yfinance matplotlib  
Requirement already satisfied... ✓
```



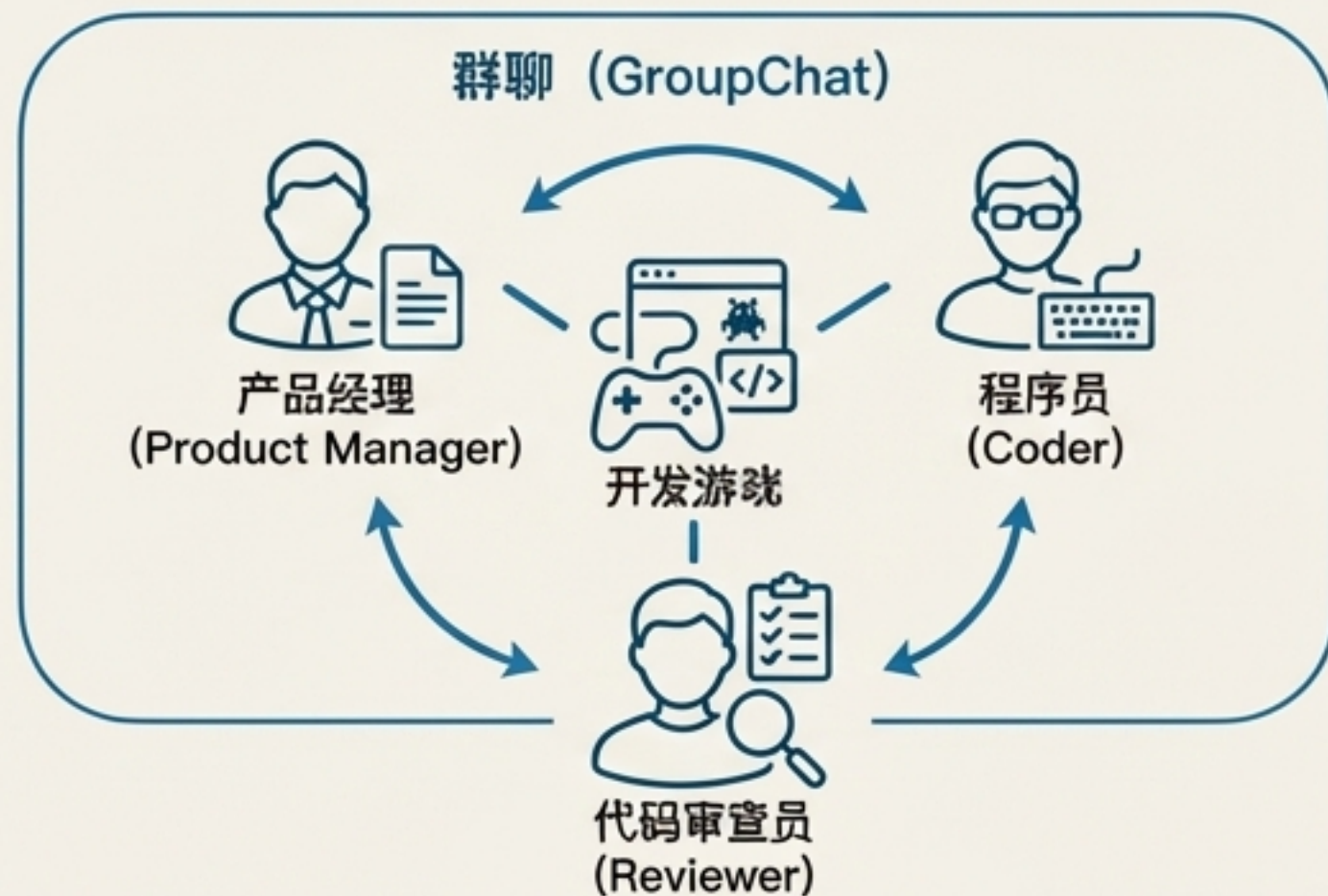
无需人工干预。智能体自主诊断问题、寻找工具、执行代码、解决依赖，并最终交付了超预期的结果。

当一个智能体不够时：构建多智能体协作系统

单个智能体



多智能体团队



专业分工

每个智能体都有明确的角色和职责，模拟真实世界的开发团队。

闭环反馈

通过对话机制，实现需求澄清、代码编写、审查和修改的完整闭环。

涌现能力

团队协作可以完成远超单个智能体能力的复杂项目。

实践出真知（2）：智能体团队协作开发 Pong 游戏

目标

“使用 Python 开发一个经典的基础 2 人乒乓球游戏 (Pong) ”

团队组建

```
editor = autogen.AssistantAgent(  
    name="Editor",  
    system_message="You are a senior editor. Review the code for style and clarity."  
)  
writer = autogen.AssistantAgent(  
    name="Writer",  
    system_message="You are a technical writer. Create documentation and comments."  
)  
reviewer = autogen.AssistantAgent(  
    name="Reviewer",  
    system_message="You are a code reviewer. Check for bugs and performance."  
)  
user_proxy = autogen.UserProxyAgent(  
    name="User",  
    human_input_mode="NEVER"  
)  
groupchat = autogen.GroupChat(  
    agents=[editor, writer, reviewer, user_proxy], messages=[], max_round=12  
)  
manager = autogen.GroupChatManager(groupchat=groupchat)
```

① 定义团队成员（智能体）

② 创建群聊环境

③ 指定项目经理

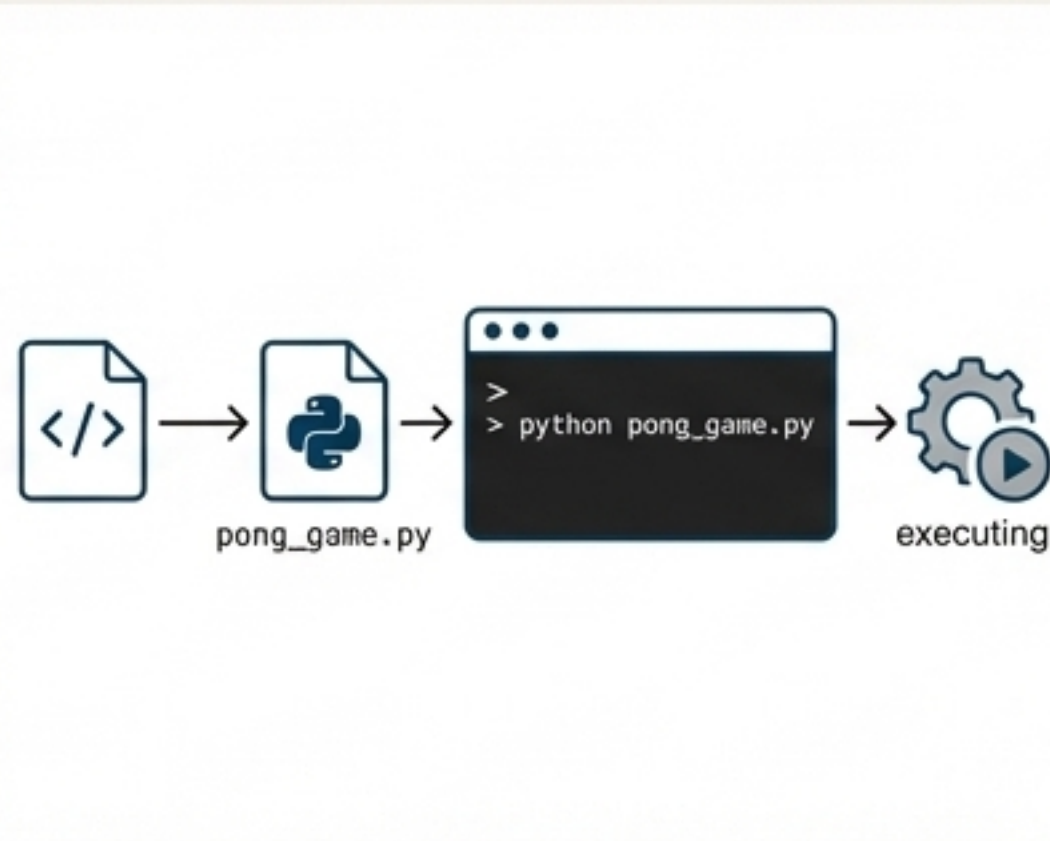
现在，我们不再是给出一个指令，而是组建一个团队，并交给他们一个项目。

从对话到可玩游戏：一个完整的开发闭环

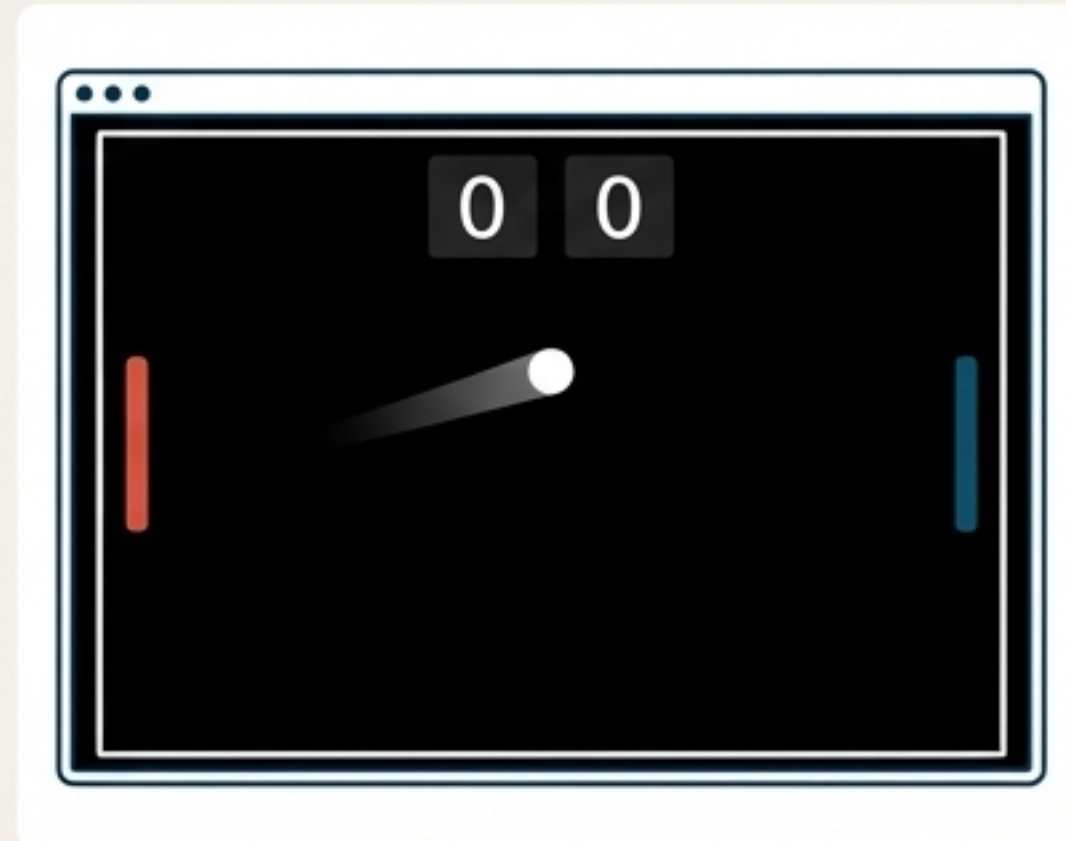
需求分析与编码



代码保存与执行



最终成果



关键洞察

- ⚙️ **自动化**: 整个过程从一个高级需求开始，自动完成了设计、编码、保存和执行。
- ✅ **可靠性**: 生成的代码是可运行的、功能完整的。
- 🔄 **迭代潜力**: 智能体团队甚至可以根据反馈继续迭代和修复 bug。

智能体的无限可能：不止于代码

UI 生成



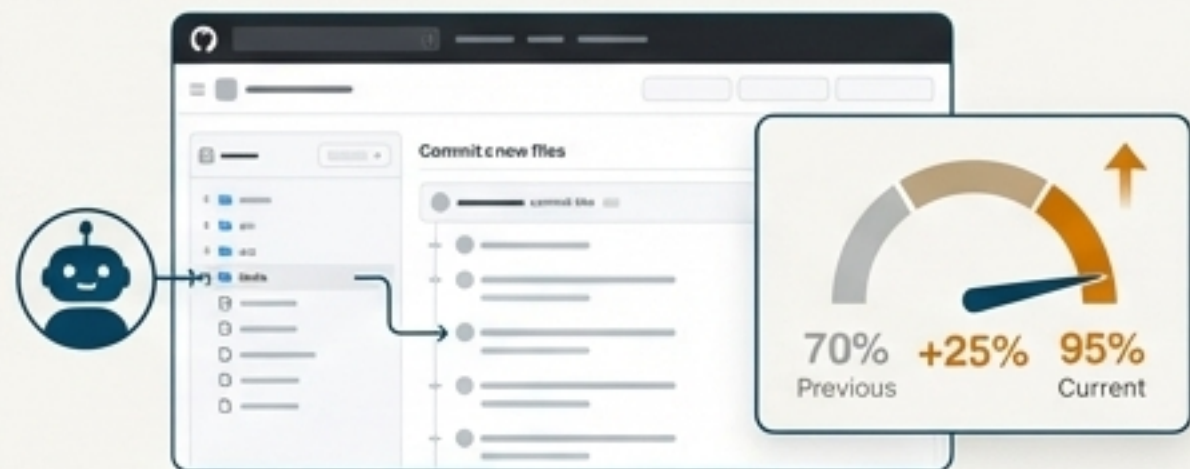
“从一张截图或草稿，直接生成前端代码。”

移动设备控制



“理解屏幕内容，自主完成点击、滑动、输入等操作。”

软件测试



“一个用于自动生成测试和增强代码覆盖率的AI驱动工具。”

更多领域...



“智能体正在科学发现、金融分析、自动化研究等领域创造价值。”

如何为你的业务选择最适合的 AI 技术？

任务	要解决的问题	人	大模型技术
布置任务	清晰说明任务是什么	对话	Prompt Engineering
统计月销售额	东西太多，记不住	查系统或其他资料	RAG (Retrieval-Augmented Generation)
查天气	对接外界	查询工具	Function Calling
学新语言	深度理解	好好学习	Fine-tuning
工程项目	解决复杂问题	综合能力	Agent

当你的目标是**解决一个需要多步骤、多工具、甚至具备自我修正能力的复杂问题**时，AI 智能体是你的最佳选择。
它的核心优势在于**综合与自主**，而非单一能力。